Dinámica peatonal: evacuación con esquema híbrido

Event Driven + Time Step Driven con el Social Force Model

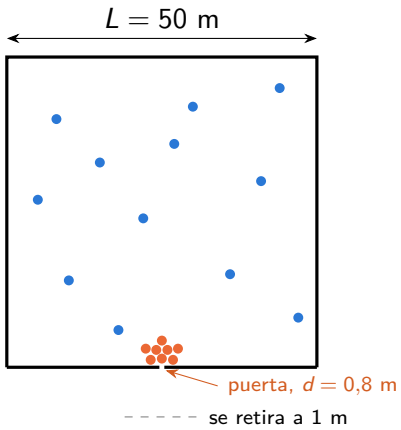
Grupo 07 - Comisión S
Eugenio Migliaro, Francisco Costa y Franco Branda

72.25 Simulación de Sistemas - ITBA

16 de noviembre de 2026

Introducción

Evacuación por una puerta angosta



Sistema

$N = 500$ agentes en una sala cuadrada, con una única puerta en el centro de una pared. Arrancan al azar, sin superponerse, y quieren salir a $v_d = 1{,}5$ m/s.

Dos regímenes en la misma evacuación

Diluido: van en línea recta y casi no interactúan.
Cuello de botella: contactos continuos frente a la puerta.

Pregunta

¿Se puede resolver cada agente con el esquema que le corresponde, por eventos o por paso temporal, sin cambiar la física?

Social Force Model sin fuerza social

Ecuación de movimiento [Helbing et al. 2000]

$$m_i \frac{d\mathbf{v}_i}{dt} = m_i \frac{v_d\,\mathbf{e}_i - \mathbf{v}_i}{\tau} + \sum_j \mathbf{f}_{ij} + \sum_W \mathbf{f}_{iW}$$

Contacto: solo si $\xi_{ij} = r_i + r_j - d_{ij} > 0$

$$\mathbf{f}_{ij} = k\,\xi_{ij}\,\mathbf{n}_{ij} + \kappa\,\xi_{ij}\left[(\mathbf{v}_j - \mathbf{v}_i)\cdot\mathbf{t}_{ij}\right]\mathbf{t}_{ij}$$

$\mathbf{n}_{ij}$: de j hacia i; $\mathbf{t}_{ij}$: perpendicular. Paredes análogas; los marcos de la puerta, como puntos.

Sin fuerza social

Nadie reacciona a otro hasta tocarlo. Un agente libre y relajado va en línea recta a v_d.

Parámetros

τ	0,5 s
k	$1{,}2 \times 10^5$ N/m
κ	$2{,}4 \times 10^5$ kg/(m s)
r_i	uniforme en [0,18; 0,25] m
m_i	80 kg $(r_i/0{,}215\ \text{m})^2$

Masa proporcional al área

El paper usa 80 kg para todos: es un apartamiento propio.

Targets

Adentro: el punto del 60 % central de la puerta más cercano. Al cruzarla: alejarse de la puerta ($-\hat{\mathbf{y}}$).

Implementación

TSDMD: Beeman predictor-corrector

Fuerzas que dependen de la velocidad

$$\mathbf{r}_{n+1} = \mathbf{r}_n + \Delta t\,\mathbf{v}_n + \Delta t^2\left(\tfrac{2}{3}\mathbf{a}_n - \tfrac{1}{6}\mathbf{a}_{n-1}\right)$$

$$\mathbf{v}^p_{n+1} = \mathbf{v}_n + \Delta t\left(\tfrac{3}{2}\mathbf{a}_n - \tfrac{1}{2}\mathbf{a}_{n-1}\right)$$

$$\mathbf{v}_{n+1} = \mathbf{v}_n + \Delta t\left(\tfrac{1}{3}\mathbf{a}(\mathbf{r}_{n+1}, \mathbf{v}^p_{n+1}) + \tfrac{5}{6}\mathbf{a}_n - \tfrac{1}{6}\mathbf{a}_{n-1}\right)$$

$\mathbf{a}_{n+1}$ se reevalúa con $\mathbf{v}_{n+1}$, reusando los contactos del paso.

Contactos

Celdas de lado $\geq 2r_{\text{máx}}$ (CIM): cada par de celdas vecinas una sola vez.

Paso temporal

$\Delta t = 2$ ms, elegido con un test de convergencia (choque aislado y caudal).

Salida

Cuadros cada Δt_2 y el instante de salida de cada agente, interpolado dentro del paso.

EDMD puro: discos duros entre eventos

Eventos

- choque entre agentes (cuadrática del TP3)
- choque con pared o marco de la puerta
- cruce de celda (busca compañeros nuevos)
- cruce de la puerta: segundo target
- retiro a 1 m de la puerta
- patada de relajación, cada δ

Cola de prioridad

Invalidación perezosa con un contador por agente, como en el TP3.

Choque instantáneo derivado del SFM

El resorte normal no amortigua: la normal es **elástica**. La fricción, integrada en medio período del resorte:

$$\frac{v_t'}{v_t} = e_t = \exp\Big(-\frac{2\kappa\,|v_n|}{k}\Big)$$

La masa reducida se cancela: vale para masas distintas y contra paredes.

Recuperar v_d después del choque

Patadas: $\mathbf{v} \leftarrow v_d\mathbf{e} + (\mathbf{v} - v_d\mathbf{e})\,e^{-\delta/\tau}$, recta entre eventos.

Recuperar v_d en EDMD: patadas o relajación analítica

Patadas cada δ

Recta entre eventos: los choques siguen siendo una cuadrática. A todos los agentes sin relajar, cada δ:

$$\mathbf{v} \leftarrow v_d\mathbf{e} + (\mathbf{v} - v_d\mathbf{e})\, e^{-\delta/\tau}$$

Es la relajación exacta del SFM durante δ, con $\mathbf{e}$ fija.

Relajación analítica

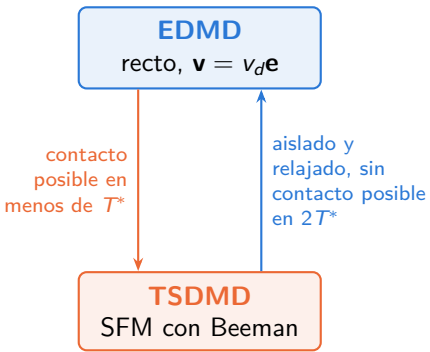
$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_0 + \mathbf{u}\, s + \tau\, \mathbf{w}\left(1 - e^{-s/\tau}\right), \qquad \mathbf{u} = v_d\mathbf{e}$$

Eventos propios: fin de la relajación ($|\mathbf{w}|e^{-s/\tau} \leq 0{,}01\, v_d$) y reapuntado, cuando la dirección al target se aparta de la congelada más que una tolerancia.

Costo

Los choques ya no son una cuadrática: avance conservador de segundo orden, $g(t+h) \geq g + \dot{g}\, h - Ah^2/2$.

Híbrido (1): un esquema por agente



Contacto posible

Contra EDMD y paredes: exacto (cuadrática). Contra TSDMD, cuyo futuro no se conoce, con la cota $|\mathbf{v}_j| \leq V_{\text{máx}} = 2v_d$:

$$t_{\text{seg}} = \frac{d_{ij} - (r_i + r_j)}{|\mathbf{v}_i| + V_{\text{máx}}}$$

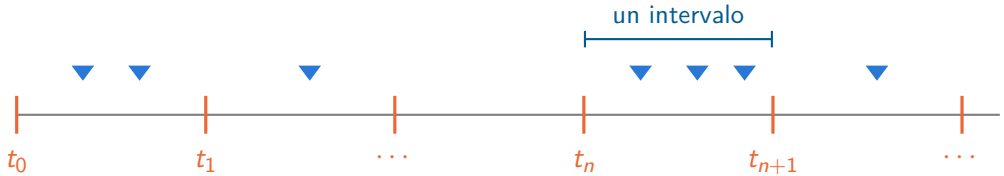
Parámetro principal: T^*

$T^* \to \infty$: TSDMD puro. T^* chico: cada agente queda en EDMD hasta el último momento. Requiere $T^* \geq \Delta t$.

Histéresis

Volver exige $2T^*$: evita pases de ida y vuelta.

Híbrido (2): la grilla de Δt es el reloj maestro



En cada intervalo $(t_n, t_{n+1}]$

1. eventos EDMD en orden: alertas T^* antes de un contacto posible, cruce de puerta, retiro
2. un paso de Beeman para los TSDMD
3. en t_{n+1}: revisiones de la cota y cambios de esquema

Agentes EDMD

No se integran: $\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}(t_0) + \mathbf{v}\,(t - t_0)$ se evalúa cuando hace falta (salida, criterio).

TSDMD

Solo interactúan entre ellos y con las paredes: nunca hay un EDMD en contacto.

Híbrido (3): no perder contactos en el pase

Revisión de la cota

Siempre en instantes de la grilla, con las posiciones TSDMD exactas, y al menos un paso después de la anterior: si $t_{\text{seg}} \leq T^*$ pasa a TSDMD ya; si no, se revisa de nuevo en

$$t_n + \left\lfloor \frac{t_{\text{seg}} - T^*}{\Delta t} \right\rfloor \Delta t$$

Garantía

Con $T^* \geq \Delta t$ el pase ocurre antes de cualquier contacto posible: el contacto siempre lo resuelve el SFM. $V_{\text{máx}}$ se verifica en cada paso: en (a) la rapidez máxima fue 1,91 m/s; violaciones, ninguna.

EDMD → TSDMD en t_n

$\mathbf{x}(t_n)$ de la recta; $\mathbf{a}_n = \mathbf{a}_{n-1} = 0$, exacto porque iba relajado y sin contactos.

TSDMD → EDMD en t_n

Relajado si $|\mathbf{v} - v_d\mathbf{e}| \leq 0{,}01\, v_d$; se redondea $\mathbf{v} = v_d\mathbf{e}$ y se predicen sus eventos.

Por etapas

Al principio casi todos van por eventos; en el tapón, todos por paso temporal.

Híbrido (4): choques y recuperación de v_d

Choques

En el híbrido no hay choques instantáneos: un agente EDMD pasa a TSDMD T^* antes de cualquier contacto posible con otro agente o con una pared. Todos los contactos son blandos, del SFM.

Recuperación de v_d

La hace el término de deseo del SFM, integrado con Beeman. El agente vuelve a EDMD cuando está relajado y aislado.

¿Conviene relajar en forma analítica?

Solo ahorraría los pasos de agentes aislados pero sin relajar: el 0,17 % de los pasos TSDMD. No se implementó.

Cota del ahorro

El híbrido solo ahorra el vuelo libre: el 97,4 % del tiempo-agente es TSDMD, porque el tapón dura casi toda la evacuación.

Arquitectura del motor (C++)

Módulos

`model`	sala, targets y parámetros
`setup`	estado inicial al azar
`sfm`	fuerzas con celdas y Beeman
`events`	predicción y regla de choque
`tsdmd`	paso temporal puro
`edmd`	eventos puro
`hybrid`	esquema híbrido
`output`	salida de texto

Salida: solo estado

Cuadros `x y vx vy modo` cada Δt_2, instantes de salida y cambios de esquema. Los observables se calculan aparte, en Python.

Validación

El híbrido con T^* enorme da exactamente las mismas salidas que el TSDMD puro.

Simulaciones

Estudios realizados

Estudio	Esquema	Variable	**Realizaciones**
Paso temporal	TSDMD	$\Delta t \in \{0{,}5;\ 1;\ 2\}$ ms	10 por Δt
Atascos	TSDMD	fluctuación en contacto	20 y 10 por amplitud
Segundo target	TSDMD	punto a D o alejarse	10 por opción
(a) y (b)	los tres	esquema	20 por esquema
(c)	híbrido	T^* de 0,002 a 1 s	10 por T^*
(d)	los tres	N de 100 a 1000, dos variantes	5 por N (EDMD: 3)
Recuperación de v_d	EDMD	δ y tolerancia de reapuntado	10 ($N = 60$, $L = 15$ m)

Mismas condiciones iniciales en todas las variantes de cada estudio. Corte: 300 s sin salidas (atasco).

Observables

Curva de población y evacuación

$N_{\text{adentro}}(t) = N - \#\{\text{salidas} \leq t\}$
t_{evac}: salida del último agente, si la corrida termina.

Caudal

J: salidas entre el 10 y el 90 % sobre el tiempo que tardan.

Atasco

Una corrida se traba si no sale nadie durante 300 s. Se informa la fracción, con intervalo de Clopper–Pearson del 95 %.

Esquemas

Fracción de los agentes adentro resueltos por EDMD y por TSDMD, en cada instante.

Tiempo de ejecución

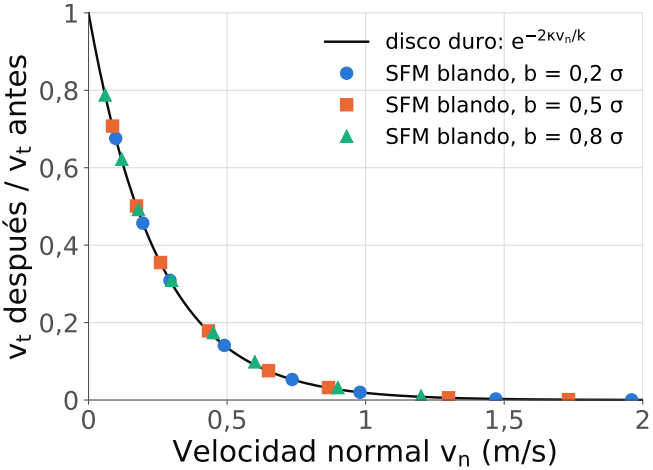
Wall-clock del bucle, de las corridas completas. Complemento: costo por segundo simulado, con todas las corridas.

Promedios entre las M realizaciones

Cada realización aporta un valor; media y desvío estándar entre realizaciones. t_{evac}: solo de las que terminan.

Resultados

Validación de la regla de choque



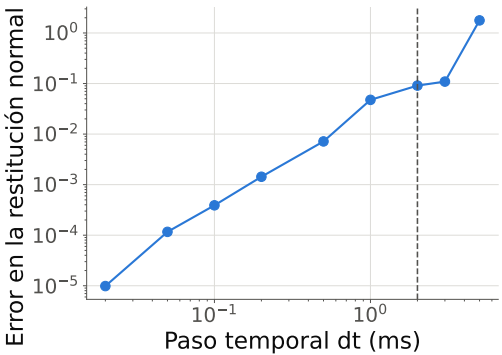
Choque aislado

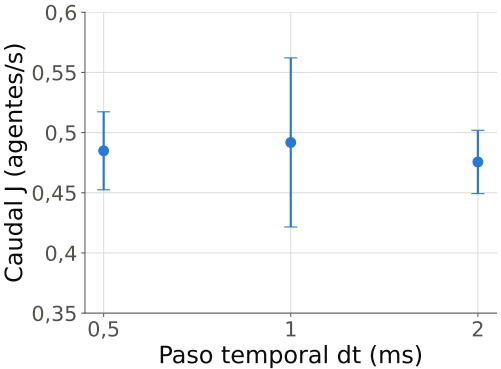
Dos agentes sin término de deseo, con el SFM blando y $\Delta t = 0{,}1$ ms, contra la regla de disco duro.

Resultado

La tangencial coincide en todo el rango; en choques rasantes ($b = 0{,}8\,\sigma$) la normal pierde hasta 5 %.

Paso temporal

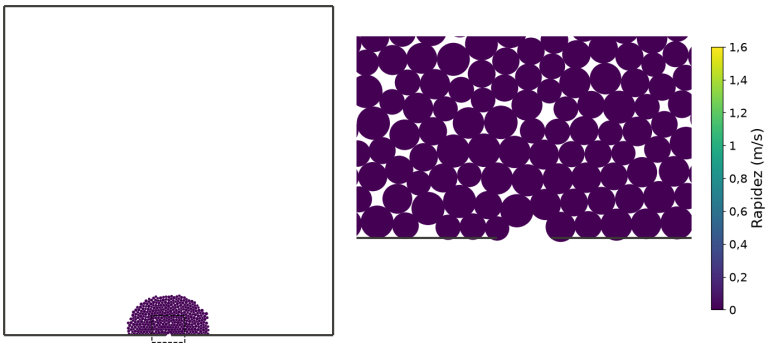




Izquierda: choque frontal de los dos agentes más livianos (56 kg). Derecha: $N = 500$, 10 realizaciones por Δt; el caudal no cambia: $\Delta t = 2$ ms.

Atascos permanentes

TSDMD: el arco queda quieto y nadie más sale (15× tiempo real)



Enlace de YouTube pendiente

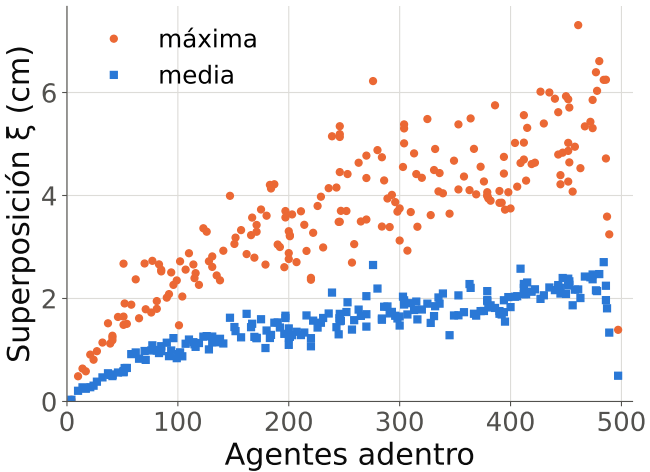
TSDMD, $N = 500$

Arco estático en la puerta: dos agentes apoyados en la pared sostienen al resto.

Por qué no se rompe

La fricción del SFM es viscosa: en reposo no actúa, y no hay fluctuaciones.

Atascos: por qué a veces sí y a veces no



TSDMD

Contactos a menos de 1,5 m de la puerta.

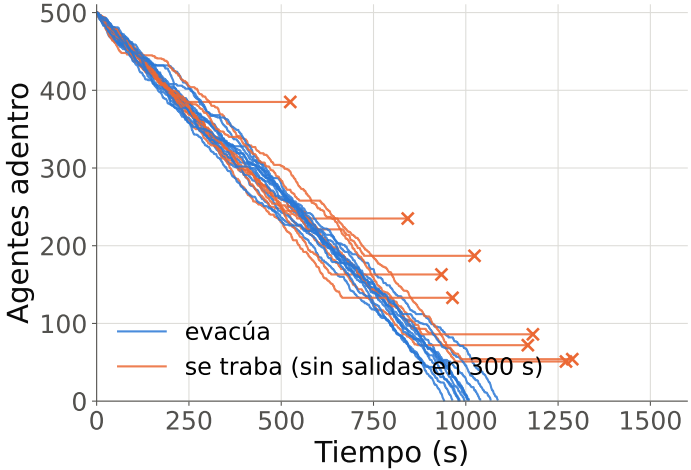
Hipótesis: compresión

Con la sala llena, los contactos se comprimen hasta 6 cm y los agentes se cuelan. Con pocos adentro, 1 cm: el arco aguanta.

Prueba

Con k diez veces mayor, 3 semillas que evacuaban se traban al principio.

Atascos: curvas de población



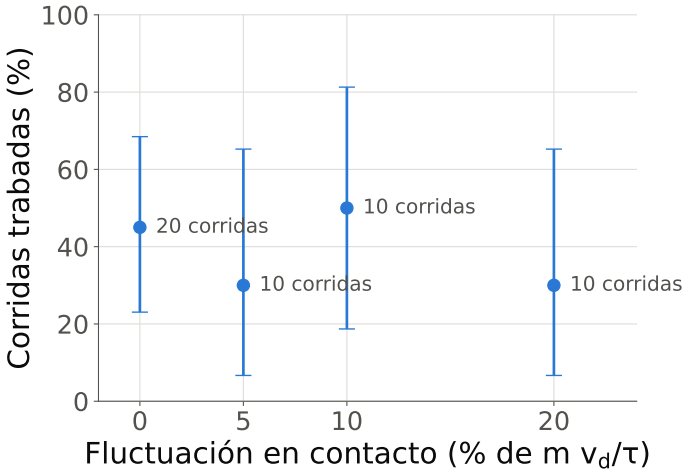
TSDMD, 20 realizaciones

Se traban 9 de 20. Las que evacúan tardan 1007 ± 43 s.

Corte

300 s sin salidas: la pausa más larga que terminó rompiéndose fue de 121 s.

Atascos y fluctuaciones



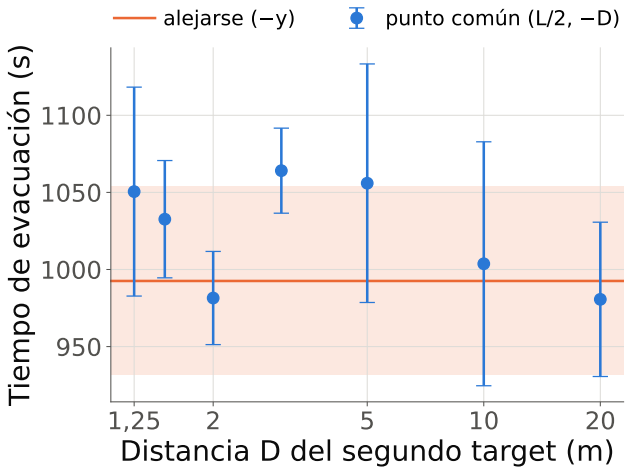
Fuerza aleatoria en contacto

Gaussiana, de amplitud fija como fracción de mv_d/τ, renovada cada 0,1 s, solo sobre agentes que se tocan.

Resultado

No reduce los atascos de forma detectable: se mantiene el modelo sin fluctuación.

Segundo target



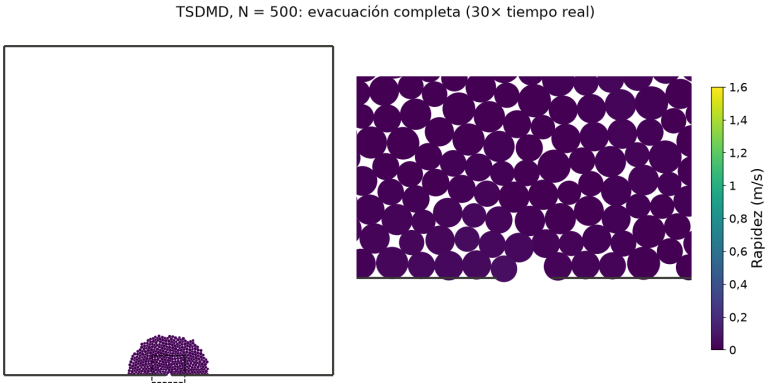
TSDMD, 10 realizaciones por opción

Target común en $(L/2, -D)$ contra alejarse de la puerta.

Resultado

Todas dentro de las barras: el cuello de botella está adentro. Se usa alejarse.

(a) TSDMD puro

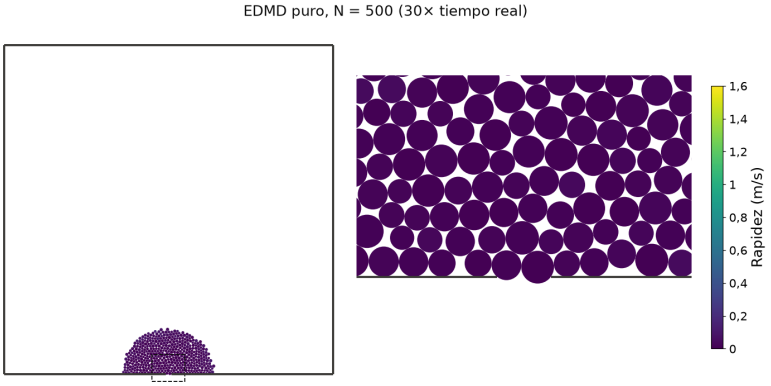


$N = 500$, $\Delta t = 2$ **ms**

Todos los agentes, en todos los pasos.

Enlace de YouTube pendiente

(a) EDMD puro



Enlace de YouTube pendiente

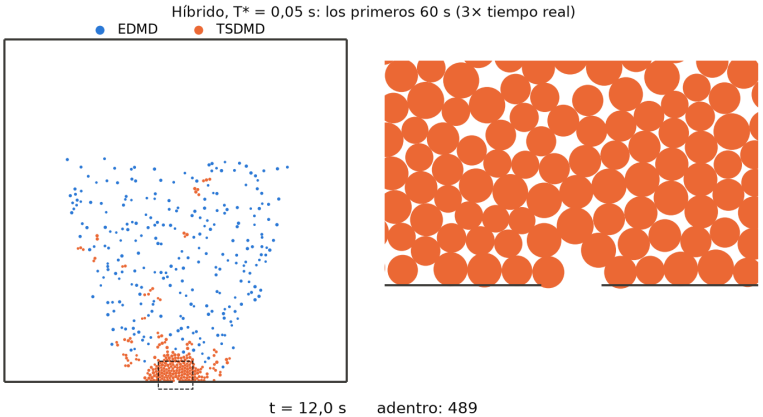
Discos duros, patadas cada $\delta = 0{,}05$ s

Se traba en las 20 corridas, al principio: salen entre 10 y 192 agentes.

Costo (punto c)

237 ms de reloj por segundo simulado, contra 6,3 con TSDMD: 38 veces más.

(a) Híbrido

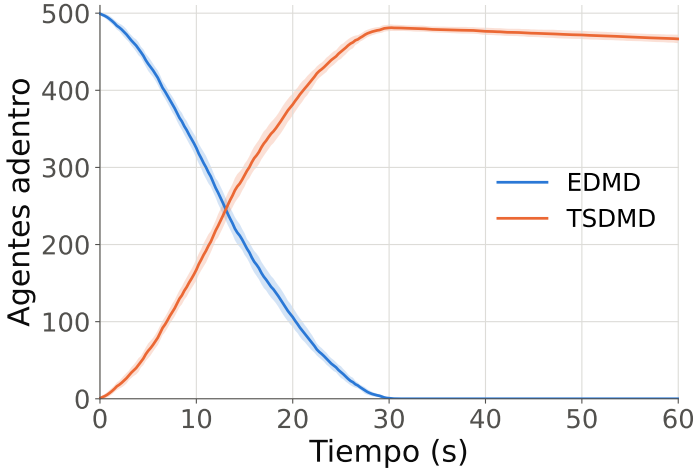


$T^* = 0{,}05$ **s**

EDMD en vuelo libre; TSDMD cerca de un contacto posible y en el tapón.

Enlace de YouTube pendiente

(a) Fracción de agentes en cada esquema



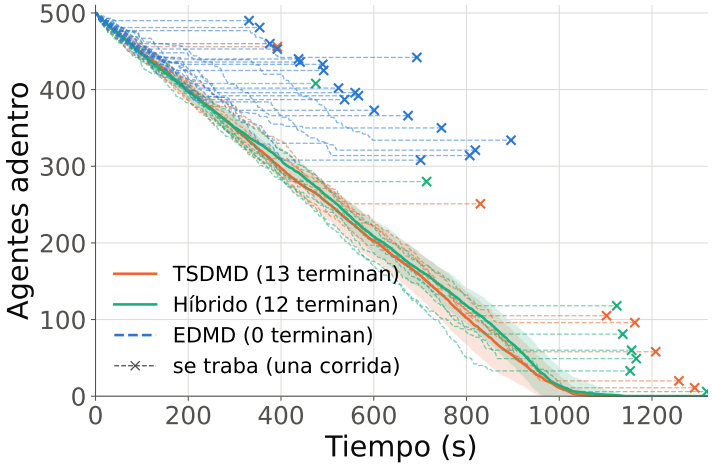
Híbrido, $T^* = 0{,}05$ s

Fracción de los agentes adentro, media de 20 realizaciones.

Resultado

Todos pasan a TSDMD en unos 30 s: después, el tapón.

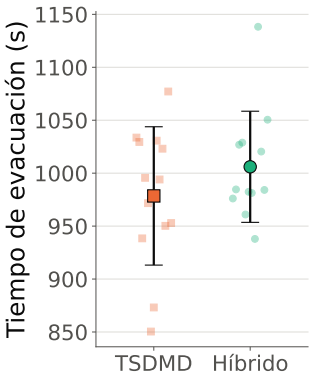
(b) Curvas de población

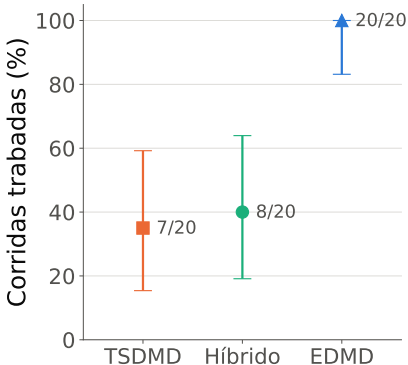


$N = 500$, 20 realizaciones por esquema

Media y desvío entre realizaciones de las que terminan; las trabadas, aparte.

(b) Tiempo de evacuación y atascos





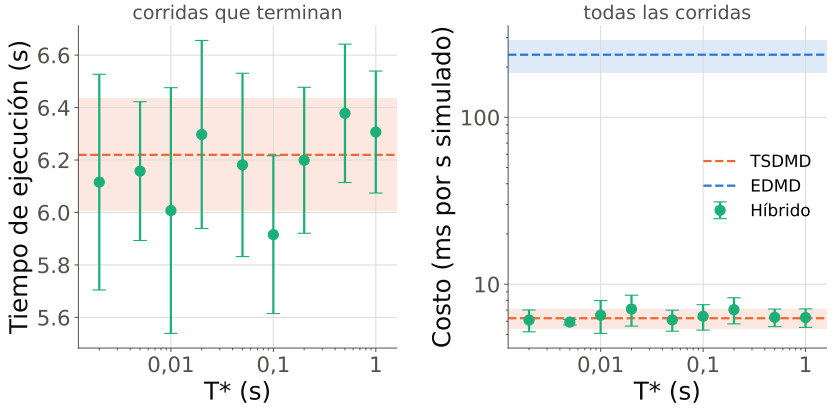
De las que terminan

TSDMD: 979 ± 65 s, se traban 7 de 20
Híbrido: 1006 ± 52 s, se traban 8 de 20
EDMD: se traban 20 de 20

Atascos

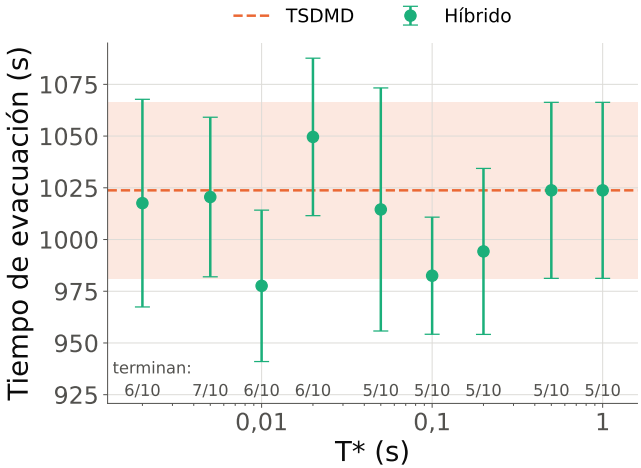
Intervalo de Clopper–Pearson del 95 %.

(c) Tiempo de ejecución en función de T^*



$N = 500$, 10 realizaciones por T^* (terminan 5 a 7 de 10), en la misma computadora: Apple M5 Pro, Apple clang 21.0.0 con -O3; 4 corridas a la vez. Líneas: TSDMD y EDMD puros (media y desvío).

(c) Tiempo de evacuación en función de T^*



Física

Si el pase no pierde contactos, t_{evac} no depende de T^*.

Atascos

Abajo, cuántas corridas terminan con cada T^*.

(c) Comparación con TSDMD semilla por semilla

$T^* \geq 0{,}5$ s: nadie es EDMD

Mismas salidas que TSDMD en 10 de 10 semillas. El híbrido cuesta 1,1 % más: es el costo fijo del esquema (eventos, revisiones de la cota).

$T^* \leq 0{,}2$ s

Costo por segundo simulado sobre el de TSDMD de la misma semilla: de 0,96 a 1,16 en promedio, con desvíos del 10 al 35 %. Las trayectorias divergen y ninguna ganancia se distingue.

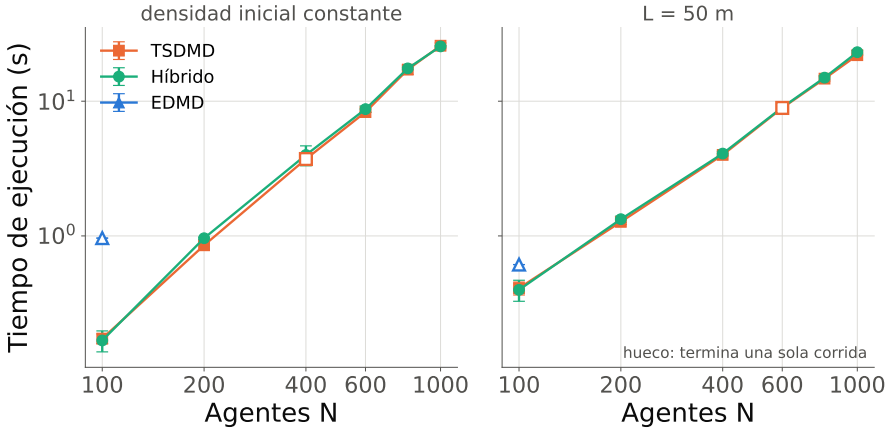
Por qué

El ahorro posible es el vuelo libre: a lo sumo el 2,6 % del tiempo-agente (el 97,4 % es TSDMD). Es del orden del costo fijo y mucho menor que la dispersión entre realizaciones.

EDMD puro

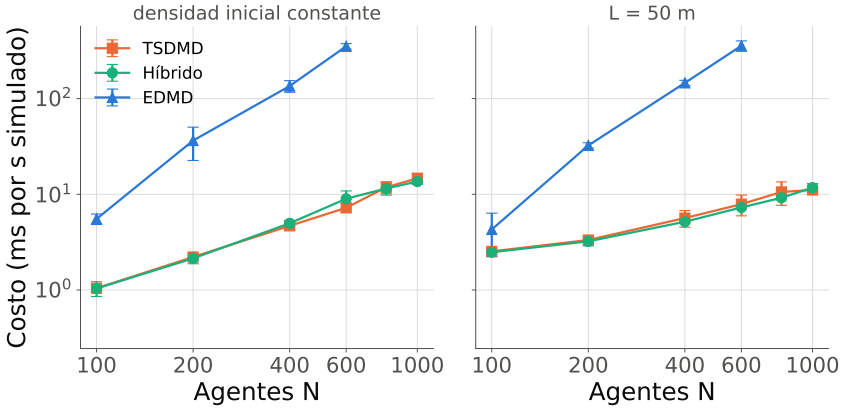
38 veces el costo de TSDMD.

(d) Tiempo de ejecución en función de N



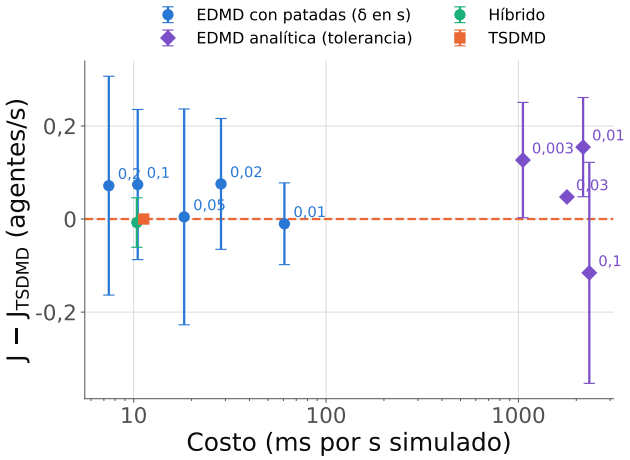
Corridas que terminan, de 5 realizaciones por N (EDMD puro solo termina con $N = 100$).
Izquierda: densidad inicial constante, $L = 50\ \text{m}\sqrt{N/500}$. Derecha: $L = 50$ m.

(d) Costo por segundo simulado en función de N



Todas las corridas, incluidas las trabadas; EDMD puro: 3 realizaciones por N, hasta $N = 600$. Ajuste N^α con densidad constante: TSDMD e híbrido $\alpha = 1{,}2$, EDMD $\alpha = 2{,}3$; con $L = 50$ m: 0,7 y 2,4.

Recuperación de v_d en EDMD puro



Sistema chico

$N = 60$, $L = 15$ m, 10 realizaciones; diferencia de caudal con el TSDMD de la misma semilla.

Resultado

Patadas: 7 a 61 ms por s simulado, con J igual al de TSDMD.
Analítica: 94 a 207 veces el costo de TSDMD, y con tolerancia 0,01 rad, $J - J_{\mathrm{TSDMD}} = 0{,}15 \pm 0{,}11$.

Conviene

En EDMD puro, patadas. En el híbrido la recupera el SFM, al costo de TSDMD.

Conclusiones

Conclusiones

Modelo

Con la puerta de 0,8 m, el SFM sin fuerza social se traba en cerca del 40 % de las corridas: arcos estáticos que la fricción viscosa no rompe. La compresión de los contactos explica por qué casi siempre se traban al final.

Esquema híbrido

Reproduce el TSDMD: mismo tiempo de evacuación, mismo caudal y la misma fracción de atascos, sin violaciones de la cota. Los agentes van por eventos solo en los primeros 30 s.

EDMD puro

Con discos duros se traba siempre, al principio, y cuesta 38 veces más que TSDMD: los contactos permanentes se vuelven millones de choques. Para recuperar v_d, las patadas son más baratas y más fieles que la relajación analítica.

Costo

El ahorro del híbrido está acotado por el tapón (el 97,4 % del tiempo-agente es TSDMD) y no se distingue de su costo fijo: en la práctica cuesta lo mismo que TSDMD. EDMD puro cuesta 38 veces más y escala peor con N.

Declaración de uso de IA

Herramienta

Claude Code con Claude Opus 5.5.

Intervención

Código C++ y Python, pruebas, corridas, gráficos, animaciones y borrador de la presentación. Las decisiones de diseño las tomó el grupo.

Decisiones en las que el grupo modificó la recomendación del agente

- Modelo: SFM en lugar de CPM.
- Masa proporcional al área en lugar de 80 kg para todos.
- Estudio formal del segundo target, con más posiciones, usando la mejor opción en lugar de fijarla de antemano.
- Comparar patadas y relajación analítica en lugar de usar solo patadas.
- Presentación sin límite estricto de 13 minutos.